№1

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\frac{2\sin 136^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ}$.

Номер: 2D494A Статус задания: РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№2

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $2\sqrt{3}\cos^2\frac{13\pi}{12} - \sqrt{3}$.

Номер: 133372 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№3

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $4\sqrt{2} - 8\sqrt{2}\sin^2\frac{7\pi}{8}$.

Номер: 23C8BB Статус задания: РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№4

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $6\sqrt{3}\cos^2\frac{11\pi}{12} - 3\sqrt{3}$.

Номер: 9302BE Статус задания: РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№5

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $4\sqrt{3}\cos^2\frac{23\pi}{12} - 4\sqrt{3}\sin^2\frac{23\pi}{12}$.

Номер: 818625 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№6

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{8}\cdot\cos\frac{3\pi}{8}$.

Номер: 0444D9 Статус задания: РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№7

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $3\sqrt{3} - 6\sqrt{3}\sin^2\frac{13\pi}{12}$.

Номер: 7E8850 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№8

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\frac{8\sin 64^\circ \cdot \cos 64^\circ}{\sin 128^\circ}$.

Номер: 24F9AF Статус задания: РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№9

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $3\sin\frac{13\pi}{12} \cdot \cos\frac{13\pi}{12}$.

Номер: F6A6E0 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№10

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $5\sqrt{2}\cos^2\frac{7\pi}{8} - 5\sqrt{2}\sin^2\frac{7\pi}{8}$.

Номер: A7C3EB Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№11

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $3\cos 2\alpha$, если $\sin\alpha = 0{,}2$.

Номер: F6158A Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№12

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\frac{3\sin 68^\circ}{\cos 34^\circ \cdot \cos 56^\circ}$.

Номер: 042F86 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№13

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{8}\cdot\cos\frac{7\pi}{8}$.

Номер: 11A20A Статус задания: РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

№14

Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $26\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{4\pi}{3}$.

Номер: 9017F9 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ОТВЕТИТЬ

--- вторая часть ---

№15

Дайте развернутый ответ.

а) Решите уравнение
$\cos 2x+\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)+1=0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Номер: 8413F6 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

№16

Дайте развернутый ответ.

а) Решите уравнение
$\cos 2x+\cos(-x)=0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

Номер: 0448F1 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

№17

Дайте развернутый ответ.

а) Решите уравнение
$2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin 2x=0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

Номер: 3BB500 Статус задания: НЕ РЕШЕНО ИЗМЕНИТЬ СТАТУС

Ответы:

1. 4
2. 1.5
3. 4
4. 4.5
5. 6
6. 2.5
7. 4.5
8. 4
9. 0.75
10. 5
11. 2.76
12. 6
13. -13
14. -0.5

--- вторая часть ---

15. Решение:

а) $\cos 2x + \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 1 = 0;$

Воспользуемся формулой косинуса двойного угла и формулой приведения

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x \text{ – косинус двойного угла}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos(\alpha)$$

$$2\cos^2 x - 1 + \sqrt{3}\cos x + 1 = 0;$$

$$2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x = 0;$$

Вынесем $\cos x$ за скобки:

$$\cos x \cdot \left(2\cos x + \sqrt{3}\right) = 0;$$

Тогда:

$$\left[\begin{array}{l} \cos x = 0 \\ 2\cos x + \sqrt{3} = 0 \end{array}\right.;$$

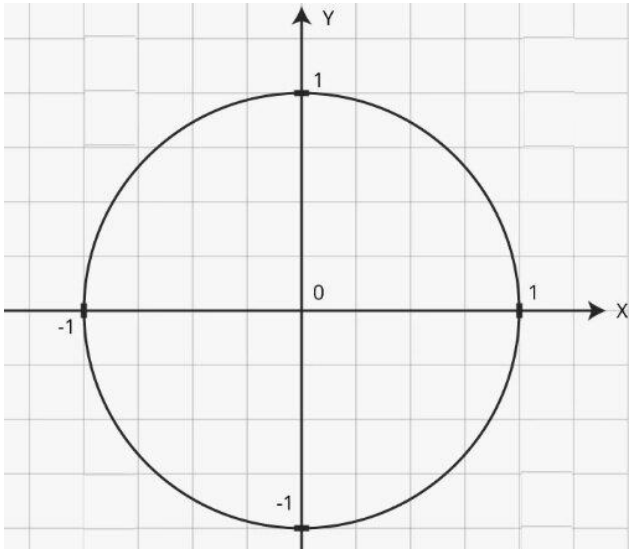
$$\left[\begin{array}{l} \cos x = 0 \\ \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \end{array}\right.$$

$$\left[\begin{array}{l} x = \pm\arccos(0) + 2\pi k \\ x = \pm\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 2\pi n \end{array}\right. \quad k, n \in \mathbb{Z}$$

$$\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{2} + \pi k \\ x = \pm(\pi - \frac{\pi}{6}) + 2\pi n \end{array}\right. \quad k, n \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 = \frac{\pi}{2} + \pi k \\ x_{2,3} = \pm\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{bmatrix} \quad k, n \in \mathbb{Z}$$

б) Выделим полученные корни на отрезке $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$ при помощи тригонометрической окружности:



$$x_1 = -\frac{3\pi}{2};$$

$$x_2 = -3\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{-18\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{-17\pi}{6};$$

$$x_3 = -\frac{3\pi}{2} - \pi = -\frac{5\pi}{2}$$

Ответ: а) $x_1 = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, $x_{2,3} = \pm\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $x_1 = -\frac{3\pi}{2}, x_2 = \frac{-17\pi}{6}, x_3 = -\frac{5\pi}{2}$

16. Решение:

$$\cos 2x + \cos(-x) = 0;$$

Воспользуемся формулой косинуса двойного угла и свойством четности функции «косинус»:

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$ – косинус двойного угла

$\cos(-x) = \cos(x)$ – свойство четности

$$2\cos^2 x - 1 + \cos x = 0;$$

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0;$$

Сделаем замену переменной: $\cos x = t$;

$$2t^2 + t - 1 = 0;$$

$$D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 1 + 8 = 9;$$

$$2 \text{ корня}, \sqrt{D} = \sqrt{9} = 3;$$

$$t_1 = \frac{-1+3}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$t_2 = \frac{-1-3}{2 \cdot 2} = -1.$$

Сделаем обратную замену:

$$\cos x = \frac{1}{2}, \quad (1)$$

$$\cos x = -1, \quad (2)$$

Решим (1):

$$\cos x = \frac{1}{2};$$

$$x_{1,2} = \pm \arccos\left(\frac{1}{2}\right) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x_{1,2} = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

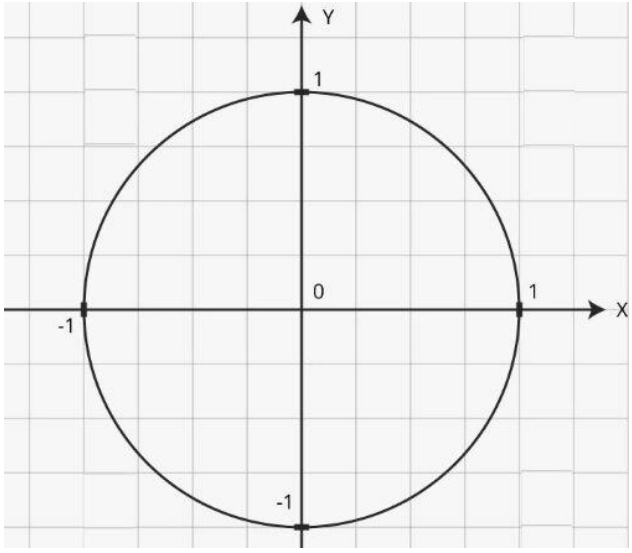
Решим (2):

$$\cos x = -1;$$

$$x = \pm \arccos(-1) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x_3 = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) Выделим полученные корни на отрезке $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$ при помощи тригонометрической окружности:



$$x_1 = -2\pi - \frac{\pi}{3} = -\frac{6\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = -\frac{7\pi}{3}$$

$$x_2 = -2\pi - \pi = -3\pi$$

Ответ: а) $x_{1,2} = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, x_3 = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $x_1 = -\frac{7\pi}{3}, x_2 = -3\pi$

17. Решение

$$2\sin^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin 2x = 0;$$

Воспользуемся формулой синуса двойного угла, формулой приведения:

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x - \text{синус двойного угла}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos\alpha - \text{формула приведения}$$

$$2\cos^2 x + 2\sin x \cos x = 0;$$

Вынесем за скобки $\cos x$:

$$\cos x \cdot (2\cos x + 2\sin x) = 0;$$

Тогда:

$$\cos x = 0; \quad (1)$$

$$2\cos x + 2\sin x = 0; \quad (2)$$

Решим (1):

$$\cos x = 0;$$

$$x_{1,2} = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Решим (2):

$$2\cos x + 2\sin x = 0;$$

$$\cos x + \sin x = 0;$$

$$\sin x = -\cos x\,; /: \cos x \neq 0$$

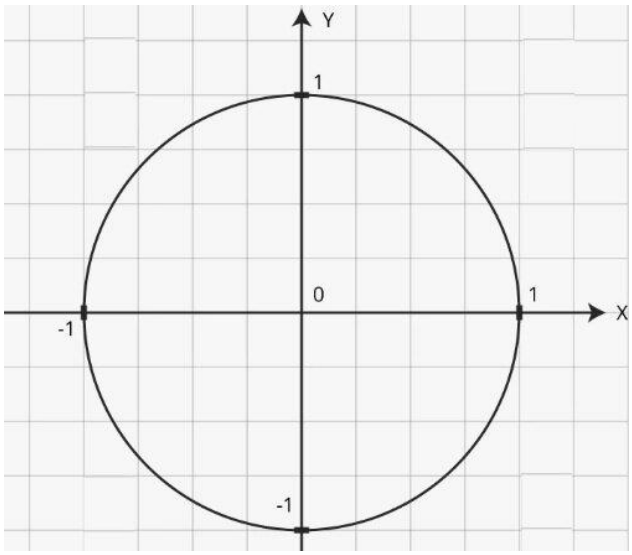
$$\frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{\cos x}{\cos x};$$

$$tg\ x = -1;$$

$$x = arctg(-1) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x_{3,4} = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) Выделим полученные корни на отрезке $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$ при помощи тригонометрической окружности:



$$x_1 = \frac{9\pi}{2};$$

$$x_2 = 4\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{15\pi}{4};$$

$$x_3 = 3\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{2}.$$

Ответ: а) $x_{1,2} = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}, x_{3,4} = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $x_1 = \frac{9\pi}{2}, x_2 = \frac{15\pi}{4}, x_3 = \frac{7\pi}{2}$.